Focus 1

Without them, it would have been impossible（仮定法の反事実的貢献）

Counterfactual Contribution with Without

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

Without + 名詞, it would have been impossible は「～なしでは不可能だっただろう」と反事実的仮定で不可欠な貢献を強調する。could have had は「～をもたらし得た」と潜在的結果を示す。歴史的功績の評価に使う高度な構文。

> *Without them, it would have been impossible to launch spacecraft, and any inaccuracies could have had life-threatening consequences.*
> - Part 3A

▸ 例文と解説

(1) Without them, it would have been impossible to launch spacecraft, and any inaccuracies could have had life-threatening consequences for the astronauts.
→ 彼女たちなしでは宇宙船を打ち上げることは不可能だっただろうし、いかなる不正確さも宇宙飛行士にとって命に関わる結果をもたらし得た。
ポイント：Without(仮定法=なしでは) + would have been impossible(不可能の反事実) + could have had(可能性の過去推量): 貢献の不可欠さ

(2) These women, who came to be called human computers, conducted complex calculations in areas such as spacecraft navigation, rocket aerodynamics, and orbital physics.
→ ヒューマン・コンピューターと呼ばれるようになったこれらの女性は、宇宙船の航法、ロケット空力学、軌道物理学などの分野で複雑な計算を行った。
ポイント：who came to be called(非制限用法=呼ばれるようになった) + such as(具体例): 専門分野の列挙

(3) Without their support, the project would have been impossible to complete.
→ 彼らの支援なしでは、プロジェクトを完了することは不可能だっただろう。
ポイント：Without + would have been impossible: 反事実的貢献の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Rocket Science]
Some US astronauts became household names in the 1950s and '60s, partly due to the media coverage of their achievements. Behind the scenes, however, others played a crucial role in making US space missions, including the moon landing, successful. Unlike the astronauts, many of these unsung heroes were female. These women, who came to be called human computers, conducted complex calculations in areas such as spacecraft navigation, rocket aerodynamics, and orbital physics. The human computers' calculations-mostly done by hand-were mentally and physically demanding, sometimes each taking a week to complete. Without them, it would have been impossible to launch spacecraft, and any inaccuracies could have had life-threatening consequences for the astronauts.

【参考和訳】一部の米国宇宙飛行士は1950年代と60年代に、その業績のメディア報道もあって有名になった。しかし舞台裏では、月面着陸を含む米国の宇宙ミッションを成功させるのに重要な役割を果たした人々がいた。宇宙飛行士とは異なり、これらの知られざる英雄の多くは女性だった。ヒューマン・コンピューターと呼ばれるようになったこれらの女性は、宇宙船の航法、ロケット空力学、軌道物理学などの分野で複雑な計算を行った。ヒューマン・コンピューターの計算--ほとんどが手作業--は精神的にも肉体的にも厳しく、一つの計算に1週間かかることもあった。彼女たちなしでは宇宙船を打ち上げることは不可能だっただろうし、いかなる不正確さも宇宙飛行士にとって命に関わる結果をもたらし得た。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'Without them, it would have been impossible' の仮定法を分析してください。
A. Without(=If it had not been for) + would have been impossible(帰結=不可能だっただろう)。反事実的仮定: 実際は彼女たちがいたから可能だった→なしでは不可能だったという貢献の不可欠さ。

Q2. 'could have had life-threatening consequences' の助動詞の意味を説明してください。
A. could have had: 過去の可能性の推量。「命に関わる結果をもたらし得た」。実際には正確な計算で防がれたが、ミスがあれば致命的だった可能性を示唆。

Q3. ヒューマン・コンピューターが「知られざる英雄」(unsung heroes)と呼ばれる理由は何ですか?
A. 宇宙飛行士はメディア報道で有名になったが、裏で貢献した女性計算士は知られていなかった。宇宙ミッション成功に不可欠だが公に認知されなかった。

Q4. 'mostly done by hand' と 'each taking a week to complete' は何を強調していますか?
A. 計算の困難さ。電子コンピューターなしで手作業で複雑な計算を行い、1件に1週間かかる精神的・肉体的負担。彼女たちの貢献の大きさを強調。

Focus 2

it was believed...limited to...However, has shown more common（通説の覆し）

Overturning Established Beliefs with New Evidence

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

it was believed は「～と信じられていた」と通説を提示。limited to は「～に限られる」と範囲を設定。However + has shown は「しかし～を示した」と新証拠で覆す。more common than was previously thought は「以前考えられていたより一般的」定型表現。

> *It was believed that this behavior was limited to animals with advanced intellectual ability. However, a recent review has shown that self-medication is much more common.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) For many years, it was believed by most scientists that this behavior was limited to animals with advanced intellectual ability.
→ 長年、大多数の科学者はこの行動が高度な知的能力を持つ動物に限られると信じていた。
ポイント：it was believed(非人称受動態=通説) + limited to(範囲制限) + advanced intellectual ability(条件): 従来の定説

(2) However, a recent review of research has shown that self-medication is much more common than was previously thought and is even demonstrated by some insects.
→ しかし最近の研究レビューは、自己投薬が以前考えられていたよりはるかに一般的で、一部の昆虫にさえ見られることを示した。
ポイント：However(転換) + has shown(新証拠) + more common than was thought(比較=通説との差) + even insects(驚きの範囲拡大)

(3) It was believed that the disease was limited to tropical regions. However, recent studies have shown it is more widespread.
→ その病気は熱帯地域に限られると信じられていた。しかし最近の研究はより広範であることを示した。
ポイント：was believed + limited to + However shown: 通説覆しの基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Relying on Nature]

For many years, it was believed by most scientists that this behavior was limited to animals with advanced intellectual ability. This belief originated mainly from the initial observations of chimpanzees, which suggested that the behavior had to be learned and passed on from generation to generation. However, a recent review of research has shown that self-medication is much more common than was previously thought and is even demonstrated by some insects. This suggests that self-medication must also occur by instinct, and many scientists now believe that it can be both innate and learned, even in more intelligent animals.

【参考和訳】長年、大多数の科学者はこの行動が高度な知的能力を持つ動物に限られると信じていた。この信念は主にチンパンジーの最初の観察に由来し、その行動は学習され世代から世代へ伝えられなければならないことを示唆した。しかし最近の研究レビューは、自己投薬が以前考えられていたよりはるかに一般的で、一部の昆虫にさえ見られることを示した。これは自己投薬が本能によっても起こるに違いないことを示唆し、多くの科学者は今、より知的な動物でさえ生得的かつ学習的の両方でありうると考えている。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'was believed...limited to' と 'However, has shown...more common than' の対比を説明してください。
A. 通説: 高度な知能の動物に限定(believed+limited to)。新発見: 昆虫にも見られ以前よりはるかに一般的(However+shown+more common)。科学的知見の更新パターン。

Q2. 通説が形成された原因は何ですか?
A. チンパンジーの最初の観察(initial observations)に由来。チンパンジーは知的動物→行動は学習・伝承が必要と推測→知能の高い動物に限定と結論。初期データの偏り。

Q3. 'more common than was previously thought' はなぜよく使われる表現ですか?
A.「以前考えられていたより一般的」。was previously thought = 過去の通説を主語なしで客観的に言及。科学論文で新発見が従来の予想を超えたことを示す定型的表現。

Q4. 新発見が示唆する自己投薬の2つの起源は何ですか?
A. ①本能的(innate/instinct): 昆虫にも見られるため学習不要 ②学習的(learned): 世代間伝承。より知的な動物では両方が存在しうる。

Focus 3

While this was true, it did not lessen the significance（事実を認めつつ重要性を主張）

Acknowledging Facts While Defending Significance

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

While this was true は相手の主張を事実として認める。it did not lessen the significance は「重要性を減じなかった」と反論。For one thing は「一つには」と理由を列挙。相手の批判を認めた上で反論する高度な議論術。

> *While this was true, it did not lessen the significance of the protests.*
> - Part 2A

▸ 例文と解説

(1) While this was true, it did not lessen the significance of the protests.
→ これは事実だったが、抗議の重要性を減じなかった。
ポイント：While true(相手の事実を認容) + did not lessen(否定=しかし重要性は不変): 議論の反論技法

(2) For one thing, they represented one of the first times that schoolchildren had felt sufficiently empowered to stand up for their rights.
→ 一つには、学童が自分の権利のために立ち上がるのに十分な力を感じた最初の機会の一つを代表していた。
ポイント：For one thing(理由の列挙) + sufficiently empowered(十分に力を得た) + stand up for(権利のために立ち上がる)

(3) While the numbers were small, it did not diminish the impact of the movement.
→ 数は少なかったが、運動の影響を減じなかった。
ポイント：While small + did not diminish: 認容+反論の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Striking Schoolchildren]
School authorities attempted to play down the importance of the school strikes by pointing out that only a small percentage of the national school population participated. While this was true, it did not lessen the significance of the protests. For one thing, they represented one of the first times that schoolchildren in the United Kingdom had felt sufficiently empowered to stand up for their rights. The strikes also provided the stimulus for societal reforms that would end up improving child welfare in the United Kingdom.

【参考和訳】学校当局は、全国の学童人口のごくわずかな割合しか参加しなかったことを指摘して、学校ストライキの重要性を軽視しようとした。これは事実だったが、抗議の重要性を減じなかった。一つには、イギリスの学童が自分の権利のために立ち上がるのに十分な力を感じた最初の機会の一つを代表していた。ストライキはまた、イギリスの児童福祉を最終的に改善することになる社会改革の刺激を提供した。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'While this was true, it did not lessen the significance' の議論技法を説明してください。
A. ①相手の主張を認容(While true=参加率が低いのは事実) ②しかし反論(did not lessen=重要性は不変)。相手のポイントを認めた上で反論する高度な議論術。全面否定より説得力がある。

Q2. 学校当局はどのように抗議を軽視しようとしましたか?
A. 全国学童人口のごくわずかな割合しか参加しなかった(only a small percentage)と指摘。数の少なさを根拠にストライキの意義を否定しようとした。

Q3. 'For one thing' の後に述べられている重要性は何ですか?
A. イギリスの学童が自分の権利のために立ち上がるのに十分な力を感じた最初の機会の一つ。歴史的先例としての意義。

Q4. ストライキの長期的影響は何でしたか?
A. イギリスの児童福祉を改善する社会改革の刺激(stimulus for societal reforms)を提供した。単なる一時的な抗議ではなく制度的変革の契機となった。

Focus 4

This implies that something triggers...only when（科学的含意と条件限定）

Scientific Implication with Conditional Trigger

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

This implies that は「これは～を意味する」と観察から結論を導く。something triggers + to V は「何かが～を引き起こす」メカニズムを示す。only when は「～の時にだけ」と条件を限定。科学的推論の構文パターン。

> *This implies that something triggers them to seek out such food only when they have wasp larvae inside them.*
> - Part 3B

▸ 例文と解説

(1) This implies that something triggers them to seek out such food only when they have wasp larvae inside them, and scientists seem to have determined the chemical compound that causes it.
→ これは寄生蜂の幼虫が体内にある時にだけ、何かがそのような食物を探すよう引き起こすことを意味し、科学者はそれを引き起こす化合物を特定したようだ。
ポイント：implies(含意) + triggers(引き金) + only when(条件限定) + seem to have determined(推量の完了): 科学的推論の連鎖

(2) Consuming food with high alcohol content is normally harmful to the flies, so they avoid doing so when they are healthy.
→ 高アルコール含有量の食物を消費することは通常ハエに有害なため、健康な時はそうすることを避ける。
ポイント：normally harmful(通常は有害) + avoid doing so(回避) + when healthy(条件): 正常時との対比で異常行動を際立たせる

(3) This implies that the reaction only occurs when certain conditions are met.
→ これは特定の条件が満たされた時にだけ反応が起こることを意味する。
ポイント：implies + only when: 条件付き反応の基本パターン

▸ 練習パッセージ

[出典: Relying on Nature]

One of the best-studied examples of self-medication in insects is that of fruit flies. These tiny flies are often targeted by a type of parasitic wasp that lays its eggs inside the flies' bodies. Research has shown that fruit flies infected by parasitic wasps deliberately consume food containing alcohol, such as rotting fruit. The alcohol prevents the development of the wasp larvae and protects the flies. Consuming food with high alcohol content is normally harmful to the flies, so they avoid doing so when they are healthy. This implies that something triggers them to seek out such food only when they have wasp larvae inside them, and scientists seem to have determined the chemical compound that causes it. In other studies, it has also been found that the use of natural medication by some social insects goes beyond self-medication. When bacterial and fungal infections occur within an ant colony, for example, the insects collect resin from nearby trees and take it back to the colony. The resin has antibacterial and antifungal properties, so by doing this, the ants are performing a form of "social medication."

【参考和訳】昆虫の自己投薬で最もよく研究された例の一つがショウジョウバエである。これらの小さなハエは、ハエの体内に卵を産む寄生蜂の一種にしばしば狙われる。研究は寄生蜂に感染したショウジョウバエが意図的に腐った果物などのアルコールを含む食物を消費することを示した。アルコールは寄生蜂の幼虫の発達を防ぎ、ハエを守る。高アルコール含有量の食物を消費することは通常ハエに有害なため、健康な時はそうすることを避ける。これは寄生蜂の幼虫が体内にある時にだけ何かがそのような食物を探すよう引き起こすことを意味し、科学者はそれを引き起こす化合物を特定したようだ。他の研究では、一部の社会性昆虫による天然薬の使用が自己投薬を超えることも発見されている。例えばアリの巣で細菌・真菌感染が発生すると、昆虫は近くの木から樹脂を集めて巣に持ち帰る。樹脂には抗菌・抗真菌特性があるため、こうすることでアリは一種の「社会的投薬」を行っている。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'This implies that something triggers them to seek out such food only when' の科学的推論を説明してください。
A. 観察: 感染時のみアルコール食物を消費→含意(implies): 何らかのトリガーが存在→only when: 寄生蜂幼虫存在時のみ。行動の観察→メカニズムの推論→条件の限定という科学的推論の3段階。

Q2. ショウジョウバエがアルコール食物を消費する条件と理由を説明してください。
A. 条件: 寄生蜂の幼虫が体内にある時のみ(only when)。理由: アルコールが幼虫の発達を防ぐ(prevents development)。通常は有害なため健康時は避ける。

Q3.「社会的投薬」(social medication)とは何ですか?
A. 個体の自己投薬を超えた集団レベルの治療行動。アリが巣の感染症に対し樹脂(抗菌・抗真菌特性)を集めてコロニー全体を守る。自己→集団への拡張。

Q4. 'seem to have determined' の助動詞+完了不定詞はなぜ使われていますか?
A. seem to(現在の推量=～のようだ) + have determined(完了=すでに特定した)。断定を避けつつ科学的進歩を控えめに述べる学術的慎重さ。

Focus 5

今回の重要なパラフレーズ

Key Paraphrases in This Exam

ReadPassで本文

▸ ポイント解説

英語資格検定準1級では、選択肢が本文の内容を言い換え（パラフレーズ）て表現されることが多いです。正解を見つけるには、同じ意味を異なる表現で述べていることを見抜く力が必要です。

□*unsung heroes* = □□□□□□□□□□□□□□□ → *crucial role behind the scenes*
□*skyrocketed* = □□□□ → *increased dramatically*
□*play down* = □□□□ → *attempt to reduce the importance of*
□*one-hit wonders* = □□□ → *artists who never achieve a second musical success*
□*self-medicate* = □□□□□□ → *use natural remedies to treat illnesses*
□*zoopharmacognosy* = □□□□□ → *self-medicating behavior in animals*
- Part 2-3 全体

▸ 例文と解説

(1) The report was not forthcoming. → He gave only vague answers.
→ 報告は率直ではなかった → 曖昧な回答しかしなかった
ポイント：not forthcoming = vague answers のパラフレーズ関係

(2) The strikes provided the stimulus. → The protests led to reforms.
→ ストライキが刺激を与えた → 抗議が改革につながった
ポイント：provided the stimulus = led to のパラフレーズ

(3) Felt sufficiently empowered → Had the confidence to act.
→ 十分な力を感じた → 行動する自信を持った
ポイント：empowered = had confidence のパラフレーズ

▸ 練習パッセージ

[出典: Striking Schoolchildren]
School authorities attempted to play down the importance of the school strikes by pointing out that only a small percentage of the national school population participated. While this was true, it did not lessen the significance of the protests. For one thing, they represented one of the first times that schoolchildren in the United Kingdom had felt sufficiently empowered to stand up for their rights. The strikes also provided the stimulus for societal reforms that would end up improving child welfare in the United Kingdom.

【参考和訳】学校当局はストライキの重要性を軽視しようとし、参加したのは全国の生徒のごくわずかな割合に過ぎないと指摘した。しかし、ストライキは子どもたちが自分の権利のために立ち上がることに十分な力を感じていたことを示した。ストライキはまた、最終的に子どもの権利を改善することにつながった社会改革の刺激を提供した。体罰の禁止や教育環境の改善などの変革は、この時期の運動に部分的に起因している。

▸ 確認問題と模範解答

Q1. 'play down the importance' を言い換えてください。
A. 'minimize the significance' や 'downplay the impact'。play down = minimize / downplay, importance = significance。

Q2. 'sufficiently empowered to stand up for their rights' を言い換えてください。
A. 'adequately motivated to defend their entitlements'。empowered = motivated, stand up for = defend, rights = entitlements。

Q3. 'societal reforms that would end up improving children's rights' を言い換えると？
A. 'social changes that ultimately enhanced the welfare of young people'。reforms = changes, improving = enhancing, rights = welfare。

Q4. 1911年の学校ストライキの歴史的意義は何ですか？
A. 子どもが権利のために立ち上がる力を持っていたことを証明。体罰禁止や教育改善などの社会改革の契機となった。